INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL VALLE DE OAXACA

SISTEMA WEB DE GESTIÓN DE INVENTARIO PARA LA FERRETERÍA FERREDOG

ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS: HISTORIAS DE USUARIO, CASOS DE USO Y MODELO RELACIONAL DE LA BD (SPRINT 1)

REPORTE QUE PRESENTAN:

Felipe de Jesús Antonio Ramírez
Carlos Gabriel Policarpo Sánchez
Nery Omar Hernández Cortes
Alex Martínez Jiménez

Reporte para la materia Desarrollo e Implementación de Sistemas de Información de la carrera:

Ingeniería Informática

Ex Hacienda de Nazareno, Xoxocotlán, Oaxaca.

Octubre de 2026

Sistema de gestión de inventario – Ferretería, Ferredog

Análisis de necesidades

Ferredog es una ferretería que hasta ahora gestiona su inventario, ventas y compras de forma manual o con herramientas no integradas (hojas de cálculo, libretas). Esto genera:

Problema detectado	Consecuencia
No hay historial de compras	No saben exactamente cuántos productos tienen.
Las ventas están dispersas	Las ventas se registran de diferentes maneras y no están juntas en un solo lugar.
Sin alertas de stock mínimo	Algunos productos importantes pueden agotarse.
No se sabe qué pasa con el inventario	No queda registrado cuándo entra, sale, se pierde o se devuelve un producto.

Objetivo general

Desarrollar un sistema web que centralice el control de inventario, ventas y compras de Ferredog, permitiendo el registro, consulta y actualización de existencias en tiempo real, con alertas automáticas de stock mínimo que apoyen la toma de decisiones.

Objetivos específicos

- Automatizar el registro de entradas y salidas de inventario.
- Controlar el ciclo completo de ventas (venta → detalle → ticket).
- Controlar el ciclo completo de pedidos a proveedor (pedido → detalle → recepción de mercancía).
- Generar alertas cuando el stock de un producto llegue a su mínimo.
- Restringir accesos según el rol del usuario (Administrador, Vendedor y Almacenista).

Alcance del sistema

- Gestión de productos, categorías, unidades de medida y proveedores.
- Gestión de inventario (existencias, entradas y salidas).
- Módulo de ventas con métodos de pago e impresión de ticket.
- Módulo de pedidos a proveedor con registro de la mercancía recibida.
- Gestión de usuarios y roles (autenticación y permisos).
- Alertas de bajo inventario.

No incluye (fuera de alcance de esta versión):

Comercio electrónico / venta en línea al público.

Integración con sistemas contables externos o el SAT.

Aplicación móvil nativa (solo web responsiva).

Promociones, facturación a clientes, devoluciones y reportes por periodo: se contemplan para versiones posteriores del sistema.

Actores identificados

Actor	Tipo	Rol de sistema
Administrador	Interno (con acceso)	Configura el sistema, gestiona usuarios, productos, proveedores y pedidos; ve las alertas de stock.
Vendedor	Interno (con acceso)	Registra ventas, consulta productos e imprime el ticket.
Almacenista	Interno (con acceso)	Registra entradas/salidas de inventario, recibe mercancía de proveedores.
Proveedor	Externo (sin acceso directo)	Entrega mercancía; el almacenista registra lo recibido en su nombre.
Cliente	Externo (sin acceso directo)	Recibe el producto y su ticket; no interactúa con el sistema.
Servicio de correo	Externo (sistema)	Envía el código de recuperación de contraseña al correo del usuario.

Requisitos funcionales (RF)

Historia de usuario	Descripción	Prioridad
HU-1	Como usuario del sistema, quiero iniciar sesión con mi usuario y contraseña para acceder solo a las funciones que corresponden a mi rol.	ALTA
HU-2	Como Vendedor, quiero registrar una venta para descontar las existencias del inventario y llevar el control de las operaciones.	ALTA
HU-3	Como Almacenista, quiero registrar la mercancía que recibo del proveedor para que el inventario refleje lo que realmente hay en almacén.	ALTA
HU-4	Como Administrador, quiero gestionar usuarios para llevar un control de quién accede al sistema y con qué rol.	ALTA
HU-5	Como Administrador y Almacenista, quiero gestionar el catálogo de productos para tener actualizados los productos, sus precios y existencias, y encontrarlos rápido.	ALTA
HU-6	Como Administrador, quiero registrar y buscar proveedores para saber a quién pedir cada producto.	MEDIA
HU-7	Como Administrador, quiero registrar un pedido a un proveedor para reabastecer el inventario.	ALTA
HU-8	Como Almacenista, quiero recibir una alerta cuando un producto llegue a su stock mínimo para evitar el desabasto.	MEDIA

Product Backlog

ID	Historia de usuario	Prioridad	Tiempo estimado	Sprint
HU-1	Como usuario del sistema, quiero iniciar sesión con mi usuario y contraseña para acceder solo a las funciones que corresponden a mi rol.	ALTA	4 días	**Sprint 1**
HU-4	Como Administrador, quiero gestionar usuarios para llevar un control de quién accede al sistema y con qué rol.	ALTA	2 días	**Sprint 1**
HU-5	Como Administrador y Almacenista, quiero gestionar el catálogo de productos para tener actualizados los productos, sus precios y existencias, y encontrarlos rápido.	ALTA	4 días	**Sprint 1**
HU-6	Como Administrador, quiero registrar y consultar proveedores para saber a quién pedir cada producto y trabajar solo con proveedores vigentes.	MEDIA	2 días	**Sprint 1**
HU-7	Como Administrador, quiero registrar un pedido a un proveedor para reabastecer el inventario.	ALTA	3 días	**Sprint 2**
HU-3	Como Almacenista, quiero registrar la mercancía que recibo del proveedor para que el inventario refleje lo que realmente hay en almacén.	ALTA	3 días	**Sprint 2**
HU-2	Como Vendedor, quiero registrar una venta para descontar las existencias del inventario y llevar el control de las operaciones.	ALTA	4 días	**Sprint 3**
HU-8	Como Almacenista, quiero recibir una alerta cuando un producto llegue a su stock mínimo para evitar el desabasto.	MEDIA	2 días	**Sprint 3**
PI	Pruebas integrales al cierre de cada sprint	MEDIA	3 días	**Sprint 1, 2 y 3**
	TOTAL		**27 días**	

Sprint Backlog – Sistema Ferredog

Sprint	HU	Tarea	Descripción de la tarea	Encargado	Duración	Estado
Sprint 01	HU-1	T1	Diseño de la interfaz de inicio de sesión y recuperación de contraseña	Diseño	8 h	Pendiente
		T2	Preparación de la tabla usuario: intentos fallidos, bloqueo y código de recuperación	Enc. Base de Datos	8 h	Pendiente
		T3	Programación de la validación de credenciales, menú por rol y bloqueo tras 5 intentos	Programador	8 h	Pendiente
		T4	Programación de la recuperación de contraseña con código al correo	Programador	8 h	Pendiente
	HU-4	T1	Diseño del formulario de gestión de usuarios	Diseño	8 h	Pendiente
		T2	Programación del registro, actualización, búsqueda y activación/desactivación de usuarios, con validación de usuario duplicado	Programador	8 h	Pendiente
	HU-5	T1	Diseño del catálogo de productos	Diseño	8 h	Pendiente
		T2	Programación del registro, edición y búsqueda de productos, con validación de código duplicado	Programador	8 h	Pendiente
		T3	Programación de la validación de datos y mensajes de error (código repetido y producto no existente)	Programador	8 h	Pendiente

Sprint	HU	Tarea	Descripción de la tarea	Encargado	Duración	Estado
		T4	Preparación de la estructura de productos, inventario y proveedor	Enc. Base de Datos	8 h	Pendiente
	HU-6	T1	Diseño del formulario de gestión de proveedores	Diseño	8 h	Pendiente
		T2	Programación del registro y búsqueda de proveedores, y consulta de productos que surte	Programador	8 h	Pendiente
	Técnico	T1	Pruebas integrales: login, usuarios, productos y proveedores	Análisis	8 h	Pendiente

Comprobación

Concepto	Días	Horas	Observación
Historias de usuario	12	96 h	Tareas de diseño, base de datos y programación de HU-1, HU-4, HU-5 y HU-6.
Tareas técnicas (pruebas integrales)	1	8 h	Una prueba al cierre del sprint (fila Técnico).
TOTAL, DEL SPRINT 1	**13**	**104 h**	**8 horas laboradas = 1 día.**

Historia de usuario HU-1 - Login

Historia de usuario 1	
Número: HU-1	Usuario: Todos los usuarios
Nombre de la historia: Login	
Prioridad: Alta	Importancia del módulo: 95%
Tiempo Estimado: 4 días	Módulo asignado: autenticación/ acceso
Programador Responsable: Nery Omar Hernández Cortés	
Descripción: Como usuario del sistema, quiero iniciar sesión con mi usuario y contraseña para acceder solo a las funciones que corresponden a mi rol.	
Criterios de aceptación: 1. Con usuario y contraseña correctos, el sistema muestra la pantalla de inicio con el menú de su rol (Administrador, Vendedor o Almacenista). 2. Con datos incorrectos, el sistema muestra "Usuario o contraseña incorrectos" sin indicar cuál de los dos falló. 3. Después de 5 intentos fallidos, la cuenta se bloquea durante 15 minutos. 4. El usuario puede cerrar sesión desde cualquier pantalla. La sesión se cierra sola después de 30 minutos sin actividad. 5. Un usuario inactivo no puede iniciar sesión.	
6. Si el usuario olvidó su contraseña, puede solicitar un código a su correo registrado y establecer una nueva contraseña. Observaciones: • La contraseña debe tener mínimo 8 caracteres, con mayúsculas, minúsculas, números y símbolos.	

Historia de usuario HU-4 - Gestionar usuarios

Historia de usuario 4	
Número: HU-4	Usuario: Administrador
Nombre de la historia: Gestionar usuarios	
Prioridad: Alta	Importancia del módulo: 80%
Tiempo Estimado: 2 días	Módulo asignado: Administración
Programador Responsable: Nery Omar Hernández Cortés	
Descripción: Como Administrador, quiero gestionar usuarios para llevar un control de quién accede al sistema y con qué rol.	
Criterios de aceptación: 1. El administrador registra un usuario con nombre, nombre de usuario, correo, rol y contraseña inicial. 2. El sistema no permite dos usuarios con el mismo nombre de usuario o correo. 3. Puede modificar los datos y el rol de un usuario. 4. Puede activar o desactivar usuarios desde la lista. 5. El administrador puede buscar usuarios; la tabla muestra nombre, usuario, rol y estado (activo/inactivo).	
Observaciones: • Diseño tipo panel con menú lateral fijo. Botón "Gestionar usuarios" en azul.	

Historia de usuario HU-5 - Gestionar catálogo de productos

Historia de usuario 5	
Número: HU-5	Usuario: Administrador y Almacenista
Nombre de la historia: Gestionar catálogo de productos	
Prioridad: Alta	Importancia del módulo: 85%
Tiempo Estimado: 4 días	Módulo asignado: Productos
Programador Responsable: Nery Omar Hernández Cortés	
Descripción: Como Administrador y Almacenista, quiero gestionar el catálogo de productos para tener actualizados los productos, sus precios y existencias, y encontrarlos rápido.	
Criterios de aceptación: 1. Se registra un producto con código, nombre, marca, categoría, proveedor, unidad, stock inicial y stock mínimo, y el sistema guarda el registro. 2. Si faltan datos, el sistema muestra un error y no guarda. 3. Si el código ya existe, el sistema muestra "Código repetido" y no guarda. 4. Se puede editar un producto después de buscarlo. 5. Se puede buscar por nombre o código; si no existe, el sistema avisa "Producto no existente".	
Observaciones: • Fondo neutro orientado a tablas, con indicadores de color para el stock crítico. • Un producto sin precio no se puede vender.	

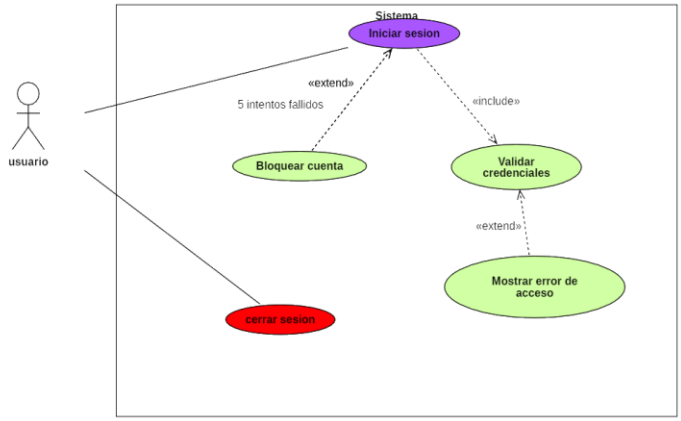
Historia de usuario HU-6 - Gestión de proveedores

Historia de usuario 6	
Número: HU-6	Usuario: Administrador
Nombre de la historia: Gestión de proveedores	
Prioridad: Media	Importancia del módulo: 75%
Tiempo Estimado: 2 días	Módulo asignado: Proveedores
Programador Responsable: Nery Omar Hernández Cortés	
Descripción: Como Administrador, quiero registrar y buscar proveedores para saber a quién pedir cada producto.	
Criterios de aceptación: 1. El administrador registra un proveedor con nombre, tipo, contacto, teléfono, correo y dirección, y el sistema guarda el registro. 2. Si faltan datos o el nombre o correo ya existen, el sistema muestra un error y no guarda. 3. El administrador puede buscar un proveedor por nombre o contacto. 4. Si el proveedor no existe, el sistema avisa "Proveedor no existente". 5. Al encontrar un proveedor, puede ver los productos que surte.	
Observaciones: • Tabla con buscador. Botón "Agregar proveedor" (verde).	

Casos de uso – Sprint 1

Sprint 1: HU-1, HU-4, HU-5 y HU-6.

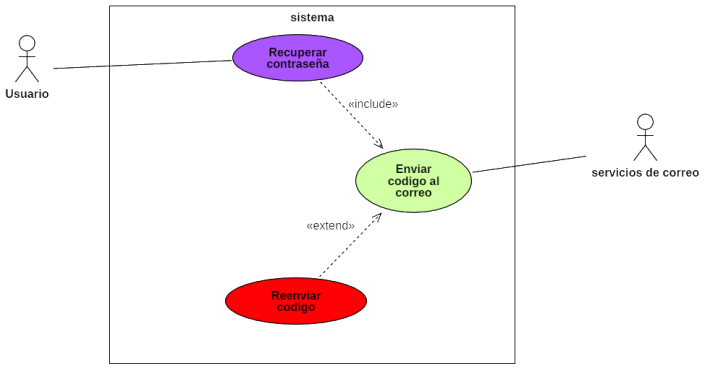
HU-1 Iniciar sesión



Actor: Usuario (Administrador, Vendedor o Almacenista)

- Inicia sesión; el sistema siempre valida sus credenciales.
- Si los datos son incorrectos, se muestra un mensaje de error.
- Tras 5 intentos fallidos, la cuenta se bloquea.
- Puede cerrar sesión en cualquier momento.

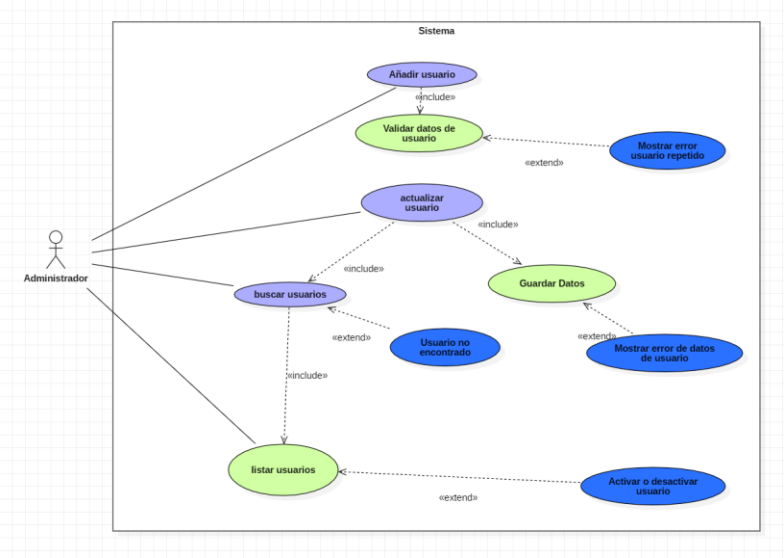
HU-1 Recuperar contraseña



Actores: Usuario y Servicio de correo

- El usuario solicita recuperar su contraseña.
- El Servicio de correo envía un código a su correo registrado.
- Si el código expira, el usuario puede pedir que se reenvíe.

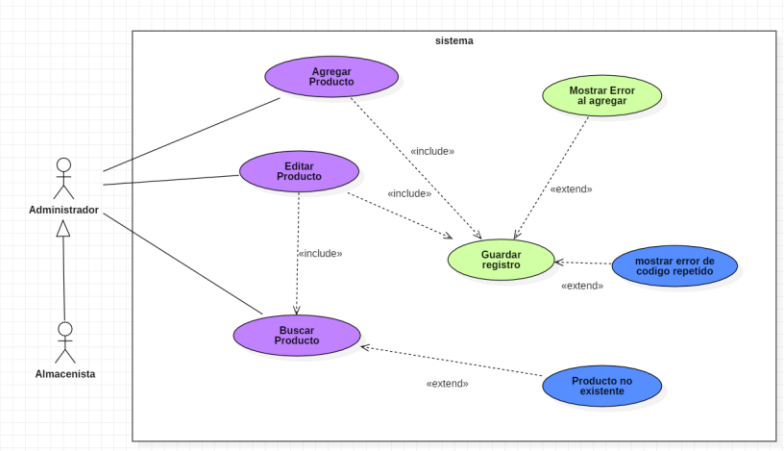
HU-4 Gestionar usuarios



Actor: Administrador

- Añade, actualiza y busca usuarios.
- El sistema siempre valida los datos capturados.
- Desde la lista puede activar o desactivar usuarios.

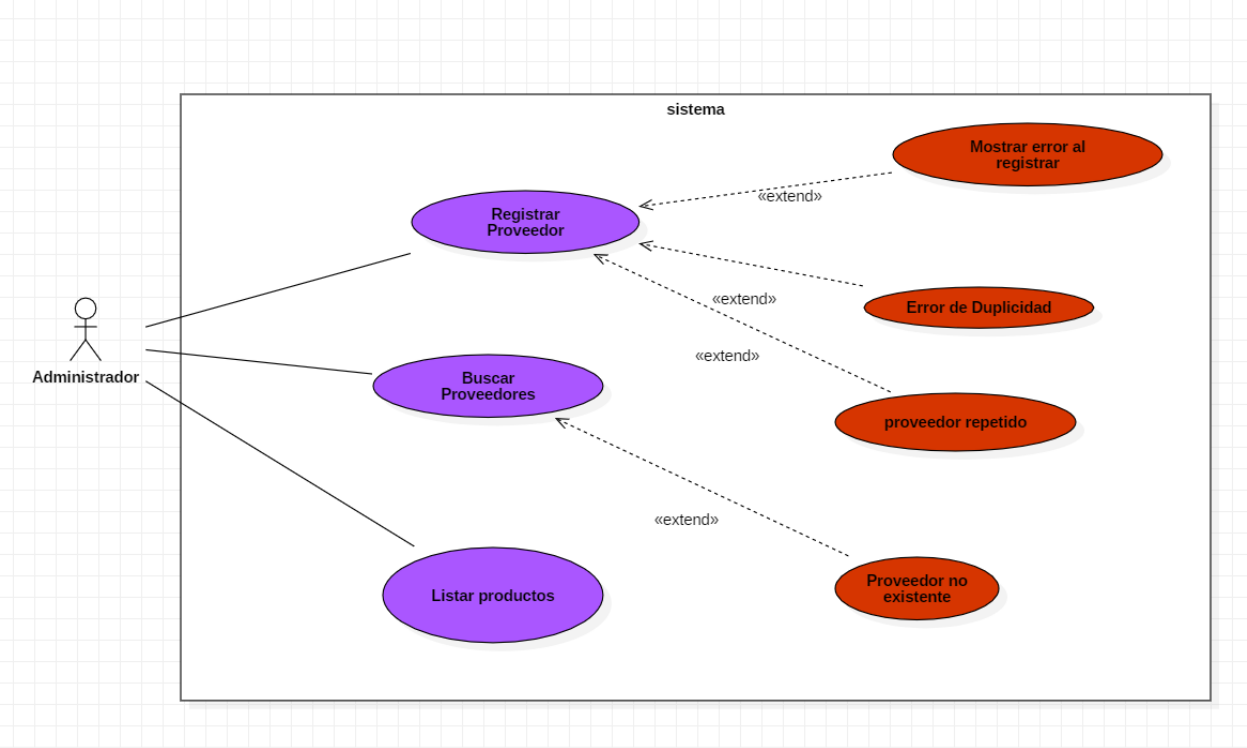
HU-5 Gestionar catálogo de productos



Actores: Administrador y Almacenista

- Agregan, editan y buscan productos.
- Al agregar o editar, el sistema guarda el registro.
- Si el código está repetido o faltan datos, se muestra un error.
- Al buscar, el sistema valida los datos y avisa si el producto no existe.

HU-6 Gestión de proveedores



Actor: Administrador

- Registra y busca proveedores.
- Si los datos son incorrectos o el proveedor no existe, se muestra un error.
- Al encontrar un proveedor, puede ver los productos que surte.

Modelo relacional de la base de datos

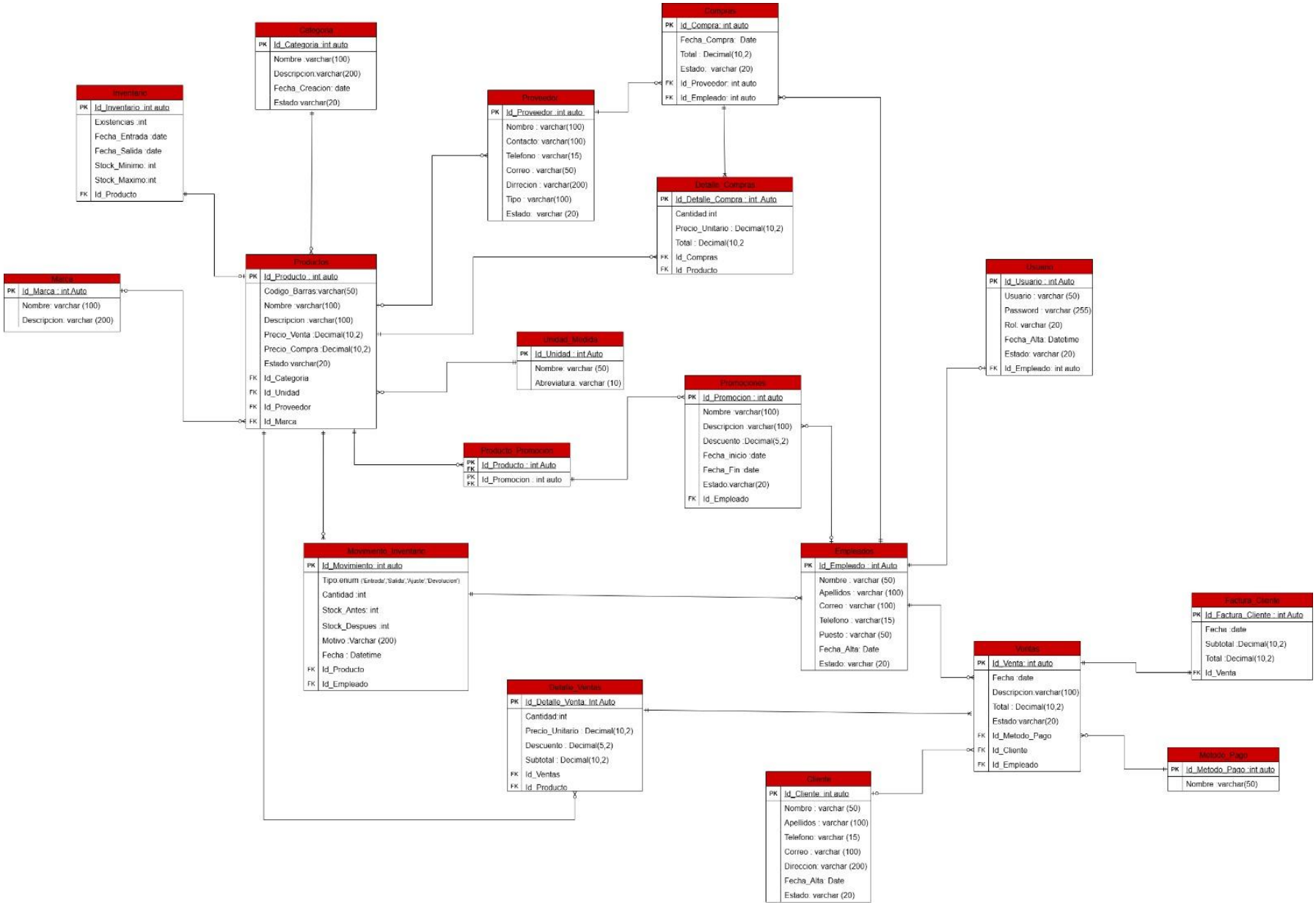


Figura 1. Modelo relacional de la base de datos del sistema Ferredog.